PENERAPAN DATA MINING DENGAN POLA TRANSAKSI PEMBELIAN MENGGUNAKAN ALGORITMA APRIORI

PROPOSAL SKRIPSI

Disusun Oleh :

Ira Kurnellita (2311050025)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA

BANDAR LAMPUNG

TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
BAB I PENDAHULUAN 4
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Ruang Lingkup Penelitian 7
1.4 Tujuan Penelitian 7
1.5 Manfaat Penelitian 8
1.6 Sistematika Penulisan 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
2.1 Penlitian Terdahulu 9
2.2 UMKM F&B dan Pola Transaksi Konsumen 11
2.3 Data Mining 12
2.3.1 Pengertian Data Mining 12
2.3.2 Fungsi Data Mining 13
2.4 CRISP-DM 14
2.5 *Association Rule* 16
2.6 Algoritma Apriori 17
2.7 *Google Colaboratory* 18
BAB III METODE PENELITIAN 19
3.1 Metode Penelitian 19
3.2 Tahapan Penelitian 20
3.2.1 *Business Understanding* 20
3.2.2 Data *Understanding* 22
3.2.3 Data *Preparation* 22
3.2.4 *Modeling* 22
3.2.5 *Evaluation* 23
3.2.6 *Deployment* 23

DAFTAR PUSTAKA 24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan usaha yang saat ini banyak sekali berkembang dan berperan penting dalam perekonomian daerah. Di wilayah Indonesia UMKM banyak bergerak di bidang perdagangan, pengolahan serta penyedian makanan dan minuman (F&B). Seiring dengan kemajuan teknologi, pelaku UMKM mulai menggunakan cara penjualan dan pembayaran secara digital, seperti pembayaran menggunakan kode QR yang di sertai laporan transaksi otomatis. Namun, banyak pula UMKM yang masih belum memiliki catatan usaha yang rapi dan belum siap menggunakan teknologi digital [1].

Diantara bidang UMKM tersebut, kedai kopi merupakan yang sangat berkembang dengan sangat cepat. Jumlah gerai kedai kopi di Indonesia hampir mencapai 10.000 [2]. Banyaknya gerai membuat pasar mulai jenuh, menu yang ditawarkan antar kedai pun cenderung serupa, sehingga pelanggan sulit membedakan antar kedai satu dengan kedai yang lainnya. Untuk bertahan pelaku usaha banyak yang gencar menjalankan promosi silang (*cross selling*), yaitu menawarkan produk pendamping di saat pelanggan membeli satu produk. Selain itu, pelaku UMKM juga banyak yang menjual paket (*bundling*), yaitu beberapa produk dalam satu paket harga [3].

Pada saat ini, banyak pengelola usaha menyusun promosi tanpa dasar data. Paket menu dan letak produk sering ditentukan berdasarkan pemikiran pemilik atau hanya sekedar melihat dari kedai lain. Praktik ini bisa di sebut dengan promosi buta. Misalnya sebuah kafe memiliki data penjualan yang hanya di pergunakan untuk menghitung jumlah stok dan memantau laba, akibatnya paket promosi yang di tawarkan bisa tidak sesuai dengan selera pelanggan sehingga banyak membuang biaya. Sebuah studi melaporkan bahwa lebih dari 60% usaha F&B gagal dalam tiga tahun pertama, diantaranya karena promosi yang lemah [2]. Dampak lain terlihat

dari stok dan bahan baku yang menumpuk dapat rusak sebelum terpakai dan menimbulkan kerugian [4].

Masalah ini diperparah oleh fenomena *data rich, information poor* (DRIP), yaitu usaha yang kaya akan data tetapi miskin informasi. Semakin banyak usaha F&B memakai kasir digital (*poin of sale/*POS) yang otomatis mencatat ribuan transaksi. Namun, data tersebut umumnya hanya disimpan sebagai arsip laporan penjualan dan belum diolah untuk mengenali kebiasaan belanja pelanggan. Studi pada transaksi F&B juga menyebut bahwa data penjualan yang ada belum dimanfaatkan penuh untuk menentukan strategi usaha [5]. Namun demikian, dari data keranjang kita dapat mengetahui produk apa yang sering dibeli secara bersamaan. Oleh karena itu, keputusan berbasis pemikiran harus beralih ke keputusan berdasarkan data (*data driven decision making*) menjadi kebutuhan penting bagi keberlangsungan UMKM.

Untuk melihat pengetahuan yang tersembunyi dari data transaksi dalam jumlah besar tersebut, diperlukan suatu pendekatan sistematis yang mampu mengolah data menjadi informasi dan pengetahuan yang bermanfaat. Salah satu pendekatan yang sering di gunakan adalah *Cross-Industry Standard Process for Data Mining* (CRISP-DM). CRISP-DM merupakan proses terstruktur yang mencakup enam tahapan diantaranya, *business understanding* (menentukan tujuan bisnis), *data understanding* (mengenali data), *data preparation* (merapikan data), *modeling* (menjalankan Apriori), *evaluation* (menilai aturan yang dihasilkan), dan *deployment* (menyajikan hasil). Pendekatan ini memungkinkan perusahan tidak hanya mengolah data tetapi juga mendapatkan pengetahuan yang dapat di implemetasikan secara langsung dalam pengambilan keputusan bisnis.

Pada data mining salah satu teknik dalam proses penggali pola dari data adalah asosiasi (*association rule*). *Association Rule* bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antar produk atau item dalam suatu transaksi, sehingga mampu menemukan kombinasi produk yang sering di beli secara bersamaan. Teknik ini sangat sesuai untuk karakteristik dan data transaksi yang bersekala besar serta bersifat trsansaksional.

Beberapa penelitian terkait Assosiasi rule dan algoritma apriori juga menunjukkan efektivitas metode ini dalam menganalisis pola transaksi konsumen. Hasil penelitian terdahulu membuktikan bahwa algoritma apriori mampu mengidentifikasi pola pembelian, yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk perencaaan paket *bundling* [3]. Selain itu penelitian lain juga menjelaskan bahwa algoritma apriori mampu menemukan beberapa kombinasi produk dengan confidence 100%, hasil digunakan untuk rekomendasi penambahan stok dan penempatan produk secara berdekatan [6]. Temuan-temuan ini memperkuat alasan penggunaan metode *Association Rule* dalam penelitian ini untuk mengungkap pola transakasi dan mendukung stategi pemasaran berbasis data.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menerapkan pendekatan CRISP-DM untuk menganalisi data transaksi penjualan. Pada tahap *modelling* dalam proses CRISP-DM, digunakan metode *Association Rule* dengan algoritma apriori untuk mengidentifikasi kombinasi produk yang sering di beli oleh konsumen. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat dalem pengambilan keputusan.

Pemilihan algoritma apriori dalam proses *Association Rule* didasarkan pada kemampuannya untuk menghasilkan aturan asosiasi yang jelas, interpretatif, dan aplikatif dalam konteks bisnis UMKM. Algoritma ini tidak hanya membantu mengenali produk yang sering muncul bersamaan dalam keranjang belanja konsumen, tetapi juga memberikan insight strategis bagi pelaku UMKM dalam menentukan promosi silang, bundling produk, dan optimasi penempatan produk.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk membantu dunia UMKM memanfaatkan data transaksi sebagai sumber informasi strategis, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan bisnis secara lebih tepat, efektif, dan berbasis data.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan algoritma Apriori dalam mengidentifikasi pola pembelian konsumen berdasarkan data UMKM makanan dan minuman (F&B)?
2. Kombinasi produk apa saja yang sering dibeli secara bersamaan oleh konsumen?
3. Bagaimana hasil analisis pola pembelian dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk strategi promosi, bundling produk, dan pengelolaan stok?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada beberapa hal, antara lain sebagai berikut.

1. Penerapan algoritma apriori untuk analisis pola pembelian konsumen pada data UMKM makanan dan minuman (F&B).
2. Mengidentifikasi kombinasi produk yang sering dibeli secara bersamaan oleh konsumen.
3. Analisis hasil untuk mendukung strategi promosi dan pengambilan keputusan bisnis berbasis data.
4. Tools yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *Google Colaboratory* untuk proses pengolahan data serta streamlit untuk visualisasi hasil analisis.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menerapkan algoritma Apriori untuk menganalisis pola pembelian konsumen pada dataset.
2. Mengidentifikasi kombinasi produk yang sering dibeli bersamaan oleh konsumen.

3. Menyajikan hasil analisis sebagai dasar pengambilan keputusan strategi promosi, bundling produk, dan pengelolaan stok berbasis data.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Memberikan informasi mengenai pola pembelian konsumen yang dapat digunakan perusahan untuk merancang strategi promosi yang lebih efektif.
2. Membantu perusahaan dalam mengelola stok produk berdasarkan kombinasi produk yang sering dibeli bersamaan.
3. Menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat berbasis analisis data transaksi pelanggan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal ini dibagi dalam 3 bab, dengan sistematika sebagai berikut.

1. **Bab I Pendahuluan**

   Bab ini berisi antara lain latar belakang, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
2. **Bab II Tinjauan Pustaka**

   Pada bab ini dijelaskan tentang penelitian yang terkait dan teori-teori yang digunakan penelitian ini.
3. **Bab III Metode Penelitian**

   Bab ini membahas tentang objek penelitian dan metode yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan.
4. **Bab IV Hasil dan Pembahasan**

   Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan terkait penelitian.
5. **Bab V Kesimpulan dan Saran**

   Bab ini menyimpulkan hasil dan penelitian guna mendapatkan hasil.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penlitian Terdahulu

Dalam penelitian ini terdapat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi, penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Metode	Kesimpulan
1.	Purwati dan Karnila (2023)	Strategi Peningkatan Penjualan Produk Menggunakan Market Basket Analysis	Algoritma Apriori	Dengan minimum support 30% dan confidence 90%, ditemukan beberapa kombinasi produk dengan confidence 100%. Hasil digunakan untuk rekomendasi penambahan stok dan penempatan produk secara berdekatan [6].
2.	Karnila, Rizkyandi,	Market Basket Analysis on Transaction	Algoritma Apriori	Dihasilkan 9 pola hubungan penjualan

	Kurniawan, dan Nurjoko (2022)	Data Using the Apriori Algorithm		dengan confidence tertinggi 100%. Pola tersebut dapat membantu bengkel dalam mengambil keputusan penjualan [7].
3.	Albab dan Hidayatullah (2022)	Penerapan Algoritma Apriori pada Sistem Informasi Inventori Toko	Algoritma Apriori	Sistem yang dihasilkan membantu pengelolaan barang, inventori, pendapatan, pola penjualan, dan rekomendasi pelanggan [8].
4.	S. Marselina, J. H. Jaman, dan D. E. Kurniawan (2023)	Sales analysis using Apriori algorithm in data mining application on food and beverage (F&B) transactions	Algoritma Apriori	Analisis yang di lakukan nenghasilkan kombinasi produk dengan nilai confidence 83% dan nilai support 14% [5].

5.	Hunyadi, Constantinescu, dan Țicleanu (2025)	Efficient Discovery of Association Rules in E-Commerce: Comparing Candidate Generation and Pattern Growth Techniques	algoritma Apriori dan FP-Growth	FP-Growth lebih cepat dan menghasilkan lebih banyak frequent itemset dibandingkan Apriori pada dataset besar. Apriori tetap relevan untuk dataset kecil dan penelitian yang membutuhkan proses yang mudah dipahami [9].

2.2 UMKM F&B dan Pola Transaksi Konsumen

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Food and Beverage (F&B) merupakan usaha yang bergerak dalam penyediaan makanan, minuman, atau produk kepada konsumen. Aktivitas usaha F&B menghasilkan data transaksi setiap kali konsumen melakukan pembelian. Data tersebut umumnya mencakup nomor struk, tanggal, waktu, outlet, produk yang dibeli, jumlah item, nilai transaksi, dan metode pembayaran.

Pada usaha F&B, satu transaksi dapat memuat lebih dari satu produk. Sebagai contoh, seorang konsumen dapat membeli minuman kopi bersama makanan ringan dalam satu nomor struk. Kombinasi produk dalam satu transaksi tersebut disebut sebagai pola keranjang belanja atau market basket. Pola tersebut dapat memberikan informasi mengenai kecenderungan produk yang dibeli secara bersamaan.

Pola transaksi konsumen penting bagi pengelola usaha karena dapat digunakan untuk mendukung keputusan operasional dan pemasaran. Informasi mengenai kombinasi produk dapat dimanfaatkan untuk menyusun paket penjualan, menawarkan promosi silang, menempatkan produk yang saling berkaitan secara berdekatan, dan mengatur persediaan. Penelitian Purwati dan Karnila (2023) menunjukkan bahwa pola pembelian bersama dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi penambahan stok dan penempatan produk pada toko.

Data Transactions.csv merupakan data transaksi anonim dari usaha F&B yang beroperasi di Surabaya, Jawa Timur. Data dikumpulkan melalui sistem Point-of-Sale (POS) dan tidak memuat identitas pribadi pelanggan seperti nama, nomor telepon, atau ID pelanggan. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pola transaksi secara agregat dan tidak menganalisis perilaku setiap pelanggan secara individual. Atribut yang paling relevan untuk analisis pola asosiasi adalah ReceiptNumber sebagai identitas transaksi dan Items sebagai daftar produk yang dibeli dalam satu transaksi.

2.3 Data Mining

2.3.1 Pengertian Data Mining

Data mining adalah proses menemukan informasi, pola, atau pengetahuan yang bermanfaat dari sekumpulan data berukuran besar dengan menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin. Data mining tidak hanya berfungsi untuk menyimpan atau menampilkan data, tetapi juga mengolah data menjadi informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan.

Menurut Han, Kamber, dan Pei (2012), data mining merupakan proses menemukan pola atau pengetahuan yang menarik dari sejumlah besar data. Pola yang dihasilkan harus memiliki sifat berguna, dapat dipahami, dan dapat memberikan informasi bagi tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, data mining digunakan untuk menemukan hubungan antarproduk yang dibeli secara bersamaan dalam transaksi F&B.

Data mining dapat diterapkan pada data transaksi karena setiap transaksi menyimpan informasi mengenai aktivitas pembelian konsumen. Apabila transaksi dianalisis secara sistematis, pola pembelian yang sebelumnya tidak terlihat dapat ditemukan. Hasil analisis tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi pemasaran dan pengelolaan produk.

2.3.2 Fungsi Data Mining

Fungsi utama data mining adalah sebagai berikut [4],[10]:

1. Regression (regresi)

   Fungsi regresi berfokus pada hubungan matematis antara variabel dependen dan independen. Algoritma umum yang digunakan meliputi Linear Regression, Polynomial Regression, dan Logistic Regression.
2. Prediction (Prediksi)

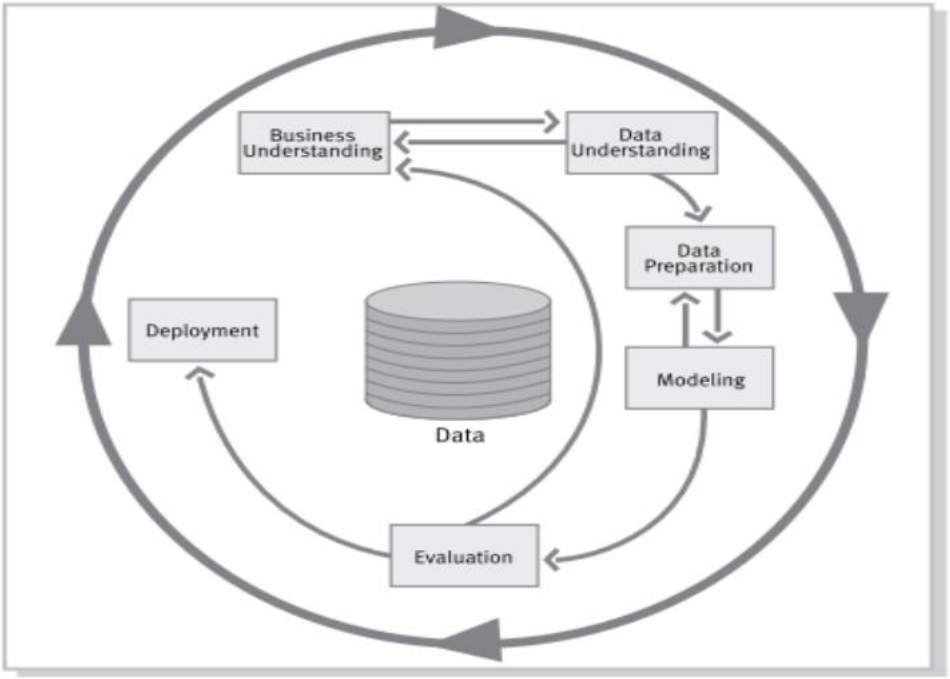
   Fungsi prediksi digunakan untuk memperkirakan nilai atau perilaku masa depan berdasarkan pola data historis. Metode yang sering digunakan mencakup regression analysis, neural networks, dan time series forecasting.
3. Classification (Klasifikasi)

   Proses untuk menemukan model atau fungsi untuk menggambarkan class atau konsep dari suatu data. Proses yang digunakan untuk mendeskripsikan data penting serta dapat meramalkan kecenderungan data pada masa depan. Model klasifikasi dibangun menggunakan data historis dengan label kelas, kemudian diaplikasikan untuk mengklasifikasikan data baru yang belum diketahui kategorinya.
4. Clustering (Pengelompokan)

   Clustering merupakan proses pengelompokan data tanpa label sebelumnya (unsupervised learning) berdasarkan tingkat kemiripan antar data. Tujuannya adalah agar objek dalam satu kelompok memiliki kesamaan karakteristik, sedangkan antar kelompok memiliki perbedaan signifikan.
5. Association (Asosiasi) Proses untuk menemukan suatu hubungan variabel yang terdapat dalam satu set data.

2.4 CRISP-DM

CRISP-DM adalah standar proses *data mining* yang dikembangkan pada tahun 1996 untuk membantu menyelesaikan masalah penelitian maupun masalah bisnis secara terstruktur. Kerangka ini terdiri atas enam tahapan, yaitu *business understanding*, *data understanding*, *data preparation*, *modeling*, *evaluation*, dan *deployment* [10]. Dalam penelitian ini menggunakan algoritma apriori setiap tahapan dirinci menjadi beberapa kegiatan.



Gambar 2.1 Tahapan metode CRISP-DM
https://journal.eng.unila.ac.id/index.php/jitet/article/view/2263/1168

Tahapan CRISP-DM yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Business Understanding* (pemahaman bisnis)

   Tahap ini memahami masalah usaha sebelum data diolah. Kegiatannya adalah menentukan tujuan bisnis (*determine business objectives*), menilai kondisi yang ada (*assess the situation*), dan menentukan tujuan *data mining*
2. *Data Understanding* (pemahaman data)

Tahap ini biasanya dilakukan pengumpulan data awal dan pendeskripsian atribut. Pada penelitian ini, data berasal dari file Transactions.csv yang berisi 53.820 transaksi dari tiga gerai pada 2 Januari–30 September 2025. Atribut utamanya adalah nomor struk (ReceiptNumber) dan daftar menu.

3. *Data Preparation* (persiapan data)

   Tahap persiapan data mengubah data transaksi ke dalam bentuk yang dapat diproses oleh algoritma Apriori. Satu baris transaksi diubah menjadi kumpulan item yang dibeli. Data kemudian dapat direpresentasikan dalam bentuk transaksi atau matriks biner, yaitu nilai 1 apabila suatu produk terdapat dalam transaksi dan nilai 0 apabila produk tersebut tidak terdapat dalam transaksi.

4. *Modelling* (pemodelan)

   Pada tahap ini diterapkan algoritma Apriori untuk mencari frequent itemset dan membentuk aturan asosiasi. Frequent itemset merupakan kombinasi produk yang memenuhi nilai minimum support. Selanjutnya, kombinasi tersebut digunakan untuk membentuk aturan dengan nilai confidence dan lift tertentu.

5. *Evaluation* (evaluasi)

   Tahap evaluasi dilakukan dengan menilai kualitas aturan asosiasi menggunakan *support*, *confidence*, dan *lift*. Aturan yang memenuhi nilai minimum yang telah ditentukan kemudian diinterpretasikan untuk menghasilkan rekomendasi pemasaran, seperti produk *bundling*, *cross-selling*, dan penataan produk.

6. *Deployment* (penyajisn hasil)

   Tahapan menyajikan hasil dalam bentuk rekomendasi bagi pikah yang membutuhkan. Pada penelitian ini hasil yang di peroleh disajikan dalam bentuk *dashboard streamlit* beserta rekomendasi paket *bundling*, promosi silang dan pengelolaan stok.

2.5 *Association Rule*

Association Rule adalah teknik data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan atau keterkaitan antaritem dalam suatu kumpulan data. *Association Rule* banyak diterapkan pada data transaksi karena mampu menemukan produk yang cenderung dibeli secara bersamaan.

Bentuk umum aturan asosiasi adalah:

$$X \Rightarrow Y$$

Keterangan:

X disebut antecedent atau bagian pendahulu.

Y disebut consequent atau bagian akibat.

X dan Ymerupakan itemset yang tidak saling beririsan.

Tiga ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi aturan asosiasi adalah sebagai berikut:

1. Support

   Support menunjukkan seberapa sering suatu itemset muncul dalam seluruh transaksi. Rumus support untuk itemset adalah:

   $$Support(X) = \frac{Jumlah\ transaksi\ yang\ memuat\ X}{Jumlah\ seluruh\ transaksi}$$

   Untuk aturan $X \Rightarrow Y$, support dapat ditulis sebagai:

   $$Support(\ X \Rightarrow Y) = \frac{Jumlah\ transaksi\ yang\ memuat\ X\ dan\ Y}{Jumlah\ seluruh\ transaksi}$$

2. Confidence

   Confidence menunjukkan tingkat kepercayaan bahwa transaksi yang memuat X juga memuat Y. Rumus confidence adalah:

   $$Confidence(\ X \Rightarrow Y) = \frac{Support(X\ \cup Y)}{Support(X)}$$

   Confidence yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi yang mengandung X juga mengandung Y. Namun, confidence tidak selalu

menunjukkan bahwa hubungan X dan Y benar-benar kuat karena dipengaruhi oleh frekuensi kemunculan Y.

3. Lift

   Lift digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara X dan Y dengan membandingkan confidence aturan dengan support consequent. Rumus lift adalah:

$$Lift(X \Rightarrow Y) = \frac{Confidence(X \Rightarrow Y)}{Support(Y)}$$

   Interpretasi nilai lift adalah sebagai berikut:

   Lift > 1 menunjukkan hubungan positif atau X dan Y cenderung muncul bersama.

   Lift = 1 menunjukkan bahwa X dan Y tidak memiliki hubungan khusus.

   Lift < 1 menunjukkan hubungan negatif atau X dan Y cenderung tidak muncul bersama.

2.6 Algoritma Apriori

Algoritma Apriori adalah algoritma data mining yang digunakan untuk menemukan frequent itemset dan aturan asosiasi. Algoritma ini bekerja berdasarkan prinsip bahwa apabila suatu itemset sering muncul, maka seluruh subset dari itemset tersebut juga harus sering muncul. Sebaliknya, apabila suatu itemset tidak memenuhi minimum support, maka seluruh superset yang memuat itemset tersebut tidak perlu diperiksa lebih lanjut.

Algoritma Apriori menggunakan pendekatan candidate generation and pruning. Pada tahap awal, algoritma mencari frequent 1-itemset. Itemset yang memenuhi minimum support kemudian digunakan untuk membentuk kandidat 2-itemset. Proses tersebut dilanjutkan untuk membentuk 3-itemset, 4-itemset, dan seterusnya sampai tidak terdapat lagi kandidat yang memenuhi minimum support.

Kelebihan algoritma Apriori adalah prosesnya relatif mudah dipahami dan hasil aturan asosiasinya dapat dijelaskan kepada pengguna nonteknis. Algoritma ini sesuai untuk penelitian yang ingin menjelaskan tahapan pembentukan pola secara

transparan. Kekurangannya adalah proses pembentukan kandidat dapat menjadi berat apabila jumlah transaksi dan jumlah item sangat besar. Oleh sebab itu, pemilihan minimum support, preprocessing, dan pengurangan item yang tidak relevan perlu dilakukan secara hati-hati.

2.7 *Google Colaboratory*

Google Colaboratory merupakan platform pengembangan berbasis cloud yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pemrograman dan analisis data menggunakan python [11]. Secara lebih teknis, colab merupakan layanan notebook jupyter yang dihosting dan dapat digunakan tanpa penyiapan, serta menyediakan akses gratis ke resource komputasi [12].

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodelogi CRIP-DM dan *Association Rule* dengam algoritma apriori untuk menganalisis pola transaksi konsumen pada data UMKM makanan dan minuman (F&B). *Cross-Industry Standard Process for Data Mining* (CRISP-DM) sebagai panduan sistematis untuk proses pengolahan data dengan tahapan *business understanding*, *data understanding*, *data preparation*, *modeling*, *evaluation*, dan *deployment* untuk menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan tujuan penelitian.

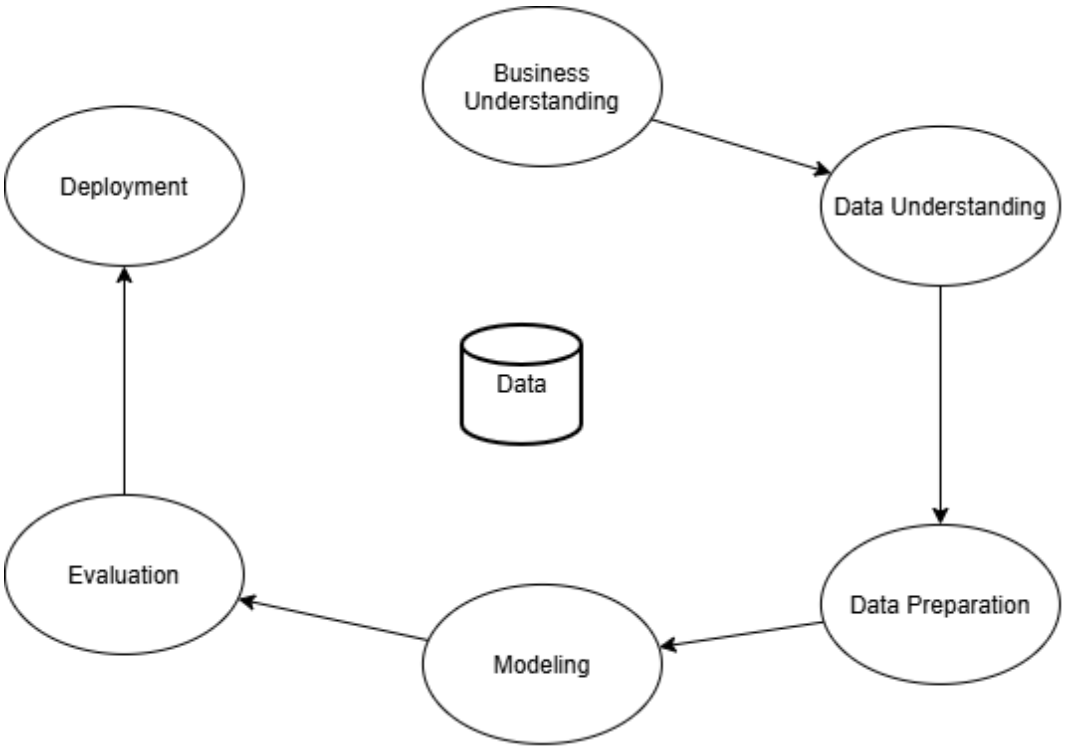
Dalam Penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, karena penelitian berfokus pada pengolahan dan analisis data transaksi penjualan pada data UMKM makanan dan minuman (F&B) untuk mengetahuhi pola keterkaitan antarproduk.

Data yang di gunakan merupakan data sekunder yang berasal dari sistus Mendeley data (https://data.mendeley.com/datasets/kcgf45y24m/2). Dataset yang di gunakan adalah kumpulan data transaksional, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Makanan dan Minuman (F&B) lokal yang mengoperasikan beberapa gerai di Indonesia pada Januari 2025 dan September 2025. Data ini memuat informasi pembelian seperti, Outlet, Date, Time, NetSales, Tax, TotalAmount, ReceiptNumber, Items, TotalItem, PaymentMethod, UseLoyaltyCard.

Proses analisis ini akan di lakukan menggunakan *Google Colaboratory* sebagai alat bantu untama karena fleksibel dan hasil pemprosesan datanya mampu mendukung proses visualisasi data.

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini disususn berdasarakan alur kerangka CRISP-DM yang dikombinasikan dengan metode *Association Rule*menggunakan algoritma apriori. Berikut tahapannya dapat dilihat pada gambar 3.2.



Gambar 3.2 Tahapan Penelitian

3.2.1 *Business Understanding*

Dataset yang di gunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dengan nama kumpulan data transaksional, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Makanan dan Minuman (F&B) lokal yang mengoperasikan beberapa gerai di Indonesia pada Januari 2025 dan September 2025.

Dataset Memiliki 11 atribut diantaranya:

1. Outlet
2. Date
3. Time
4. NetSales
5. Tax
6. TotalAmount
7. ReceiptNumber
8. Items
9. TotalItem
10. PaymentMethod
11. UseLoyaltyCard.

Table 3.2 Rincian Atribut Data

No	**Nama Atribut**	**Deskripsi Singkat**
1.	Outlet	Identitas outlet tempat transaksi
2.	Date	Tanggal terjadinya transaksi
3.	Time	Waktu terjadinya transaksi
4.	NetSales	Nilai penjualan bersih sebelum pajak
5.	Tax	Nilai pajak yang dikenakan pada transaksi
6.	TotalAmount	Total pembayaran
7.	ReceiptNumber	Id transaksi
8.	Items	Daftar produk yang dibeli
9.	TotalItem	Julah produk dalam satu transaksi
10.	PaymentMethod	Metode pembayaran yang digunakan
11.	UseLoyaltyCard.	Kartu loyalitas

3.2.2 Data *Understanding*

Pada tahap ini data di susun dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Selain itu, pada tahap ini juga di akukaan deskripsi data seperti memeriksa karakteristik data, julah baris, jumlah kolom nama atribut dan tipe data serta pemeriksaan kualitas data.

3.2.3 Data *Preparation*

Pada tahap data preparation terdapat beberapa tahapan diantaranya, menghilangkan data yang tidak diperlukan seperti menghapus data duplikat, missing value, noise data, outlier serta mengatasi inkonsistensi data.

3.2.4 *Modeling*

Pada tahap data mining, penelitian ini menggunakan metode *Association Rule* dengan algoritma Apriori untuk menganalisis 53.820 transaksi penjualan F&B dalam dataset Transactions.csv. Atribut ReceiptNumber digunakan sebagai identitas setiap transaksi, sedangkan atribut Items berfungsi untuk mencatat produk yang dibeli. Setiap nomor struk diperlakukan sebagai satu transaksi, kemudian daftar produk pada kolom Items diuraikan menjadi item-item individual untuk membentuk kombinasi produk. Algoritma Apriori selanjutnya diterapkan untuk mengidentifikasi frequent itemset berdasarkan nilai minimum support yang telah ditentukan. Itemset yang memenuhi kriteria tersebut digunakan untuk membentuk aturan asosiasi dengan pola X => Y, kemudian dievaluasi berdasarkan nilai support, confidence, dan lift. Support digunakan untuk mengukur frekuensi kemunculan kombinasi produk, confidence menunjukkan tingkat kepercayaan hubungan antarproduk, sedangkan lift digunakan untuk menilai kekuatan asosiasi yang terbentuk. Aturan dengan nilai confidence yang memenuhi batas minimum dan nilai lift lebih besar dari satu dipilih sebagai pola yang berpotensi mendukung strategi product bundling, promosi silang, penempatan produk, serta pengelolaan persediaan. Mengingat sebagian besar transaksi hanya memuat satu produk dan hanya 8.153 transaksi yang memuat dua produk, penentuan nilai minimum support

dan minimum confidence perlu dilakukan secara cermat agar pola yang relevan dapat diidentifikasi tanpa menghasilkan aturan yang kurang bermakna.

3.2.5 *Evaluation*

Tahap evaluasi bertujuan untuk menilai kualitas teknis aturan asosiasi yang dihasilkan. Evaluasi dilakukan menggunakan tiga metrik utama yaitu:

1. Support, untuk mengukur frekuensi kemunculan kombinasi item.
2. Confidence, untuk mengukur tingkat kepercayaan suatu aturan.
3. Lift, untuk mengukur kekuatan hubungan antar-item.

3.2.6 *Deployment*

Merupakan tahapan terakhir pada kerangka CRISP-DM, pada tahap ini atauran - atauran yang telah terpilih di analisis untuk memahami pola pembelian konsumen serta implikasi terhadap strtegi bisnis.

Hasil interpretasi digunakan untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dalam:

1. Penentuan strategi promosi silang (cross-selling).
2. Pengembangan strategi product bundling.
3. Rekomendasi penataan produk (product placement).

DAFTAR PUSTAKA

[1] G. N. Josilina, L. S. Margareta, R. D. Mulia, and R. N. Aprillia, "E-readiness UMKM Surabaya dalam pemanfaatan pemasaran digital melalui E-Peken," *Gov. J. Kebijak. dan Manaj. Publik*, vol. 15, no. 2, pp. 69–81, 2025, [Online]. Available: https://jurnal.uwp.ac.id/fisip/index.php/GovernanceJKMP/article/download/305/227

[2] S. N. Kharimah and E. Sudarmaji, "Social media marketing strategy to increase purchase intention through brand trust and brand image in local coffee shops on Java Island," *J. Manag. Small Mediu. Enterp.*, vol. 19, no. 1, pp. 569–588, 2026, [Online]. Available: https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JEM/article/download/26516/9744

[3] M. M. Jannah, Y. A. Iskandar, and F. E. Zulvia, "Association rules mining for designing product bundling strategy (Study case at a cafe in Jakarta)," *J. Logistik Indones.*, vol. 7, no. 2, pp. 162–171, 2023, doi: 10.31334/logistik.v7i2.3466.

[4] Y. H. H. Nasution and A. H. Hasugian, "Application of Apriori algorithm in coffee supply planning in coffee shops (Case study: Setuju Coffee)," *Progresif J. Ilm. Komput.*, vol. 21, no. 1, pp. 248–261, 2025, [Online]. Available: https://ojs.stmik-banjarbaru.ac.id/index.php/progresif/article/view/2611

[5] S. Marselina, J. H. Jaman, and D. E. Kurniawan, "Sales analysis using Apriori algorithm in data mining application on food and beverage (F&B) transactions," *J. Appl. Inform. Comput.*, vol. 7, no. 2, pp. 218–223, 2023, doi: 10.30871/jaic.v7i2.5026.

[6] N. Purwati and S. Karnila, "Strategi Peningkatan Penjualan Produk Menggunakan Market Basket Analysis," *J. Sist. Inf. Bisnis*, vol. 13, no. 2, pp. 96–103, 2023, doi: 10.21456/vol13iss2pp96-103.

[7] S. Karnila, A. Rizkyandi, R. Kurniawan, and Nurjoko, “Market basket analysis on transaction data using the Apriori algorithm,” *J. TAM (Technology Accept. Model.*, vol. 13, no. 1, pp. 34–42, 2022, [Online]. Available: https://jurnal.ftikomibn.ac.id/index.php/JurnalTam/article/view/1200

[8] M. U. Albab and D. Hidayatullah, “Penerapan Algoritma Apriori pada Sistem Informasi Inventori Toko,” *J. MEDIA Inform. BUDIDARMA*, vol. 6, no. 3, pp. 1321–1328, 2022, doi: 10.30865/mib.v6i3.4160.

[9] I. D. Hunyadi, N. Constantinescu, and O.-A. Țicleanu, “Efficient Discovery of Association Rules in E-Commerce: Comparing Candidate Generation and Pattern Growth Techniques,” *Appl. Sci.*, vol. 15, no. 10, p. 5498, 2025, doi: 10.3390/app15105498.

[10] M. Fitriani, G. F. Nama, and M. Mardiana, “Implementasi association rule dengan algoritma Apriori pada data peminjaman buku UPT Perpustakaan Universitas Lampung menggunakan metodologi CRISP-DM,” *J. Inform. dan Tek. Elektro Terap.*, vol. 10, no. 1, pp. 41–49, 2022, doi: 10.23960/jitet.v10i1.2263.

[11] R. G. Guntara, “Visualisasi Data Laporan Penjualan Toko Online Melalui Pendekatan Data Science Menggunakan Google Colab,” *J. Teknol. Sist. Inf. dan Apl.*, vol. 6, no. 1, pp. 134–141, 2023, doi: 10.32736/jtsi.v6i1.1500.

[12] G. I. E. Soen, “Implementasi Cloud Computing dengan Google Colaboratory Pada Aplikasi Pengolah Data Zoom Participants,” *J. Ilm. Komputasi*, vol. 6, no. 1, pp. 15–22, 2022.